

Gabarito 13: Simulado

Revisão geral, no formato e no nível da Prova 2 (Cap. 3–4, Aulas 29–30)

Questão 1. (VA discreta)*Solução.*

- (a) $|X - 3| \geq 2 \Leftrightarrow X \leq 1$ ou $X \geq 5$. $P(X = 1) + P(X = 5) = 2/10 + 2/10 = 4/10 = 0,4$.
- (b) $E(X) = 1(0,2) + 2(0,1) + 3(0,3) + 4(0,2) + 5(0,2) = 0,2 + 0,2 + 0,9 + 0,8 + 1,0 = 3,1$.
 $E(X^2) = 1(0,2) + 4(0,1) + 9(0,3) + 16(0,2) + 25(0,2) = 0,2 + 0,4 + 2,7 + 3,2 + 5,0 = 11,5$.
 $\text{Var}(X) = 11,5 - 3,1^2 = 11,5 - 9,61 = 1,89$.
- (c) $F(1) = 0,2$; $F(2) = 0,3$; $F(3) = 0,6$; $F(4) = 0,8$; $F(5) = 1,0$.

■

Questão 2. (Binomial e aproximação Poisson)*Solução.* $X \sim \text{Bin}(150; 0,02)$.

- (a) $P(X \leq 3) = \sum_{k=0}^3 \binom{150}{k} (0,02)^k (0,98)^{150-k} \approx 0,6472$.
- (b) $\lambda = 150 \times 0,02 = 3$. $P(X \leq 3) \approx \sum_{k=0}^3 \frac{e^{-3} 3^k}{k!} \approx 0,6472$. (Os valores coincidem, ou ficam muito próximos, até a 3ª/4ª casa decimal, a aproximação é excelente para n grande e p pequeno.)

■

Questão 3. (Densidade em potência)*Solução.*

- (a) $\int_5^\infty Cx^{-2} dx = C [-x^{-1}]_5^\infty = C(0 - (-1/5)) = C/5 = 1 \Rightarrow C = 5$.
- (b) $F(x) = \int_5^x 5t^{-2} dt = 5 [-t^{-1}]_5^x = 5(-\frac{1}{x} + \frac{1}{5}) = 1 - \frac{5}{x}$, para $x \geq 5$.
- (c) $P(X > 10) = 1 - F(10) = 1 - (1 - \frac{5}{10}) = \frac{5}{10} = 0,5$.

■

Questão 4. (Normal: retorno de fundo)*Solução.* $X \sim N(10\%, 18\%^2)$.

- (a) $Z = \frac{15-10}{18} = 0,278$. $P(X > 15) = P(Z > 0,278) \approx 1 - 0,6094 = 0,3906$.
- (b) $Z = \frac{-8-10}{18} = -1,0$. $P(X < -8) = P(Z < -1,0) \approx 0,1587$.

■